

平面五杆机构运动学和动力学特性分析

于红英,唐德威,王建宇

(哈尔滨工业大学 机电工程学院, 哈尔滨 150001, E-mail: mcadyhy@hit.edu.cn)

摘要: 对平面五杆机构的运动学特性和动力学特性进行分析, 推导了五杆机构的运动学正解和运动学逆解方程. 借助 Kane 动力学分析方程, 对五杆机构进行了动力学分析, 分析结果表明惯性力对机构的影响很大.

关键词: 平面五杆机构; 运动学; 动力学

中图分类号: TH112.1

文献标识码: A

文章编号: 0367-6234(2007)06-0940-04

Analysis of the kinematic and dynamic characteristics of a planar five-bar mechanism

YU Hong-ying, TANG De-wei, WANG Jian-yu

(School of Mechanical and Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China, E-mail: mcadyhy@hit.edu.cn)

Abstract: The kinematic and dynamic characteristics of a planar five-bar mechanism are analyzed. Equations of positive kinematic and inverse kinematic are deduced. Kane dynamic equations are introduced to analyze the dynamic characteristics of a planar five-bar mechanism. The results show that the inertia forces are the main factor to affect the performance of a five-bar mechanism.

Key words: planar five-bar mechanism; kinematics; dynamics

平面铰链五杆机构(简称五杆机构)中主动杆与运动输出点间的位置、速度及加速度关系是机构运动学仿真的基础^[1], 也是机械结构设计和实现控制的基础. 动力学研究物体的运动和作用力之间的关系, 也是五杆机构研究的一个重要分支^[2]. 对于平面五杆机构来说, 主动杆的动力和功率分配, 电机参数的选择以及实现动力学精确控制都必须以动力学研究为基础.

1 五杆机构的运动学分析

1.1 运动学正解分析

已知主动件的运动规律和机构杆长, 求解运动输出点的运动规律称为运动学正解分析. 如图1所示, 取铰链A点为绝对坐标系的坐标原点. 已知:

原动件为杆1和杆4, l_1 、 l_2 、 l_3 、 l_4 和 l_5 代表五

杆机构的杆长, 两原动件的相位角为 φ_1 和 φ_4 ; 角速度为 ω_1 和 ω_4 ; 角加速度: α_1 、 α_4 . 求: C点的位置(x_C, y_C)、速度($\dot{x}_C, \dot{y}_C$) 和加速度($\ddot{x}_C, \ddot{y}_C$).

1.1.1 位置分析

由图1, 由封闭矢量法^[3]得:

$$\mathbf{r}_C = \mathbf{r}_B + \mathbf{l}_2 = \mathbf{r}_D + \mathbf{l}_3.$$

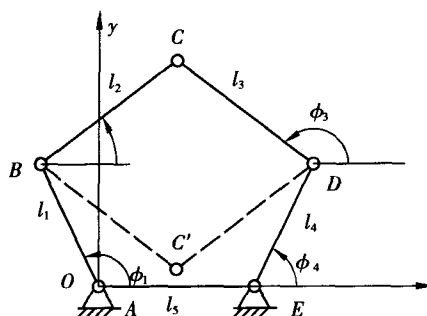


图1 平面五杆机构运动学分析简图

由各矢量在 x 、 y 轴上的投影, 可得 C 点的位置方程

$$\begin{cases} x_C = x_B + l_2 \cos \varphi_2 = x_D + l_3 \cos \varphi_3, \\ y_C = y_B + l_2 \sin \varphi_2 = y_D + l_3 \sin \varphi_3. \end{cases} \quad (1)$$

将式(1)移项后平方相加,消去 φ_3 得

$$A_0 \cos \varphi_2 + B_0 \sin \varphi_2 - C_0 = 0. \quad (2)$$

式中: $A_0 = 2l_2(x_D - x_B)$, $B_0 = 2l_2(y_D - y_B)$, $C_0 =$

$$l_2^2 + l_{BD}^2 - l_3^2, l_{BD} = \sqrt{(x_D - x_B)^2 + (y_D - y_B)^2}.$$

解式(2)可得

$$\varphi_2 = 2 \arctan \left(\frac{B_0 \pm \sqrt{A_0^2 + B_0^2 - C_0^2}}{A_0 + C_0} \right). \quad (3)$$

式(3)中,“+”和“-”表示已知两铰点 B 、 D 的位置和杆长 l_2 、 l_3 ,该杆组可有两种位置的可能.如图1中实线位置取“+”,虚线位置取“-”.

将 φ_2 代入式(1)可求得 C 点的位置 x_C 和 y_C ,且可求得 $\varphi_3 = \arctan(y_C - y_D/x_C - x_D)$.

$$\begin{cases} \alpha_2 = \ddot{\varphi}_2 = \frac{(\ddot{x}_D - \ddot{x}_B) \cos \varphi_3 + (\ddot{y}_D - \ddot{y}_B) \sin \varphi_3 + l_2 \dot{\varphi}_2^2 \cos(\varphi_3 - \varphi_2) - \dot{\varphi}_3^2 l_3}{l_2 \sin(\varphi_3 - \varphi_2)}, \\ \alpha_3 = \ddot{\varphi}_3 = \frac{(\ddot{x}_D - \ddot{x}_B) \cos \varphi_2 + (\ddot{y}_D - \ddot{y}_B) \sin \varphi_2 - l_3 \dot{\varphi}_3^2 \cos(\varphi_3 - \varphi_2) + \dot{\varphi}_2^2 l_2}{l_3 \sin(\varphi_3 - \varphi_2)}. \end{cases}$$

C 点的加速度为 $\ddot{x}_C$ 、 $\ddot{y}_C$ 为

$$\begin{cases} \ddot{x}_C = \ddot{x}_B - \ddot{\varphi}_2 l_2 \sin \varphi_2 - \dot{\varphi}_2^2 l_2 \cos \varphi_2, \\ \ddot{y}_C = \ddot{y}_B + \ddot{\varphi}_2 l_2 \cos \varphi_2 - \dot{\varphi}_2^2 l_2 \sin \varphi_2. \end{cases}$$

1.2 运动学逆解分析

已知:原动件为杆1和杆4, l_1 、 l_2 、 l_3 、 l_4 和 l_5 为五杆构件的杆长尺寸,运动输出点 C 的位置 (x_C, y_C) 、速度 $(\dot{x}_C, \dot{y}_C)$ 和加速度 $(\ddot{x}_C, \ddot{y}_C)$.求:两原动件的位置;角速度 ω_1 、 ω_4 ;角加速度 α_1 、 α_4 .

1.2.1 位置分析

由图1可知, B 点的位置坐标为

$$\begin{cases} x_B = x_A + l_1 \cos \varphi_1, \\ y_B = y_A + l_1 \sin \varphi_1. \end{cases} \quad (5)$$

令

$$A_0 = (x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2 + l_1^2 - l_2^2,$$

$$B_0 = -2(x_C - x_A)l_1, C_0 = -2(y_C - y_A)l_1.$$

由式(1)和式(5)联立可得

$$A_0 + B_0 \cos \varphi_1 + C_0 \sin \varphi_1 = 0. \quad (6)$$

令 $T = \tan(\varphi_1/2)$,并将其代入式(6),可得

$$T = \frac{-C \pm \sqrt{C^2 + B^2 - A^2}}{A - B}.$$

则 $\varphi_1 = 2 \arctan T$, φ_1 有两组解.同理可求出 φ_2 、 φ_3 、 φ_4 ,这样也就求出了 B 、 D 点的坐标.因为五杆机构的位置逆解是唯一的,取哪一组解取决于五杆机构的初始位姿形式.

1.2.2 速度与加速度分析

对式(1)和式(5)求导,联立得

$$\begin{cases} \dot{x}_C = \dot{x}_A - \dot{\varphi}_1 l_1 \sin \varphi_1 - \dot{\varphi}_2 l_2 \sin \varphi_2, \\ \dot{y}_C = \dot{y}_A + \dot{\varphi}_1 l_1 \cos \varphi_1 + \dot{\varphi}_2 l_2 \cos \varphi_2. \end{cases} \quad (7)$$

1.1.2 速度分析

式(1)对时间 t 求导得

$$\begin{cases} \omega_2 = \dot{\varphi}_2 = \frac{(\dot{x}_D - \dot{x}_B) \cos \varphi_3 + (\dot{y}_D - \dot{y}_B) \sin \varphi_3}{l_2 \sin(\varphi_3 - \varphi_2)}, \\ \omega_3 = \dot{\varphi}_3 = \frac{(\dot{x}_D - \dot{x}_B) \cos \varphi_2 + (\dot{y}_D - \dot{y}_B) \sin \varphi_2}{l_3 \sin(\varphi_3 - \varphi_2)}. \end{cases} \quad (4)$$

则 C 点的速度 $\dot{x}_C$ 、 $\dot{y}_C$ 为

$$\begin{cases} \dot{x}_C = \dot{x}_B - \dot{\varphi}_2 l_2 \sin \varphi_2 = \dot{x}_D - \dot{\varphi}_3 l_3 \sin \varphi_3 \\ \dot{y}_C = \dot{y}_B + \dot{\varphi}_2 l_2 \cos \varphi_2 = \dot{y}_D + \dot{\varphi}_3 l_3 \cos \varphi_3 \end{cases}$$

1.1.3 加速度分析

式(4)对时间 t 求导得

$$\begin{cases} \alpha_2 = \ddot{\varphi}_2 = \frac{(\ddot{x}_D - \ddot{x}_B) \cos \varphi_3 + (\ddot{y}_D - \ddot{y}_B) \sin \varphi_3 + l_2 \dot{\varphi}_2^2 \cos(\varphi_3 - \varphi_2) - \dot{\varphi}_3^2 l_3}{l_2 \sin(\varphi_3 - \varphi_2)}, \\ \alpha_3 = \ddot{\varphi}_3 = \frac{(\ddot{x}_D - \ddot{x}_B) \cos \varphi_2 + (\ddot{y}_D - \ddot{y}_B) \sin \varphi_2 - l_3 \dot{\varphi}_3^2 \cos(\varphi_3 - \varphi_2) + \dot{\varphi}_2^2 l_2}{l_3 \sin(\varphi_3 - \varphi_2)}. \end{cases}$$

由式(7)可得

$$\begin{cases} \omega_1 = \dot{\varphi}_1 = \frac{(\dot{y}_C - \dot{y}_A) \sin \varphi_2 + (\dot{x}_C - \dot{x}_A) \cos \varphi_2}{l_1 \sin(\varphi_2 - \varphi_1)}, \\ \omega_2 = \dot{\varphi}_2 = \frac{(\dot{y}_C - \dot{y}_A) \sin \varphi_1 + (\dot{x}_C - \dot{x}_A) \cos \varphi_1}{l_1 \sin(\varphi_1 - \varphi_2)}. \end{cases}$$

对式(7)求导,得

$$\begin{cases} \ddot{x}_C = \ddot{x}_A - (\ddot{\varphi}_1 l_1 \sin \varphi_1 + \dot{\varphi}_1^2 l_1 \cos \varphi_1) - (\ddot{\varphi}_2 l_2 \sin \varphi_2 + \dot{\varphi}_2^2 l_2 \cos \varphi_2), \\ \ddot{y}_C = \ddot{y}_A + (\ddot{\varphi}_1 l_1 \cos \varphi_1 - \dot{\varphi}_1^2 l_1 \sin \varphi_1) + (\ddot{\varphi}_2 l_2 \cos \varphi_2 - \dot{\varphi}_2^2 l_2 \sin \varphi_2). \end{cases} \quad (8)$$

由式(8)可得

$$\alpha_1 = \ddot{\varphi}_1 = [(\ddot{y}_A - \ddot{y}_C) \sin \varphi_2 + (\ddot{x}_A - \ddot{x}_C) \cos \varphi_2 - \dot{\varphi}_1^2 l_1 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) - \dot{\varphi}_2^2 l_2] / [l_1 \sin(\varphi_1 - \varphi_2)]$$

同理可求得 α_4 和 ω_4 的值.

2 平面五杆机构的动力学分析

2.1 Kane 动力学方程简介

现有的各种动力学建模方法,如拉格朗日法、牛顿欧拉法、达朗贝尔法及 Kane 法等基本上是等价的,只是每种方法的形式不同,侧重点和应用领域各有不同^[4,5].

Kane 动力学方程可描述为:作用在系统上或刚体上相对于广义速率 u_r 的广义主动力 F_r 和广义惯性力 F_r^* 之和为0^[6],即

$$F_r + F_r^* = 0, \quad r = 1, 2, \dots, n.$$

一个具有 n 个自由度的系统相对于惯性坐标系的运动,一般可通过 n 个广义坐标 q_i ($i = 1, 2, \dots, n$)来描述, n 个 q_i 是独立的, n 个广义速度 $\dot{q}_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$)也是独立的,故可用 n 个广义速度

线性组合成广义速率 $u_r (i = 1, 2, \dots, n)$ 来描述系统运动, 即

$$u_r = \sum_{i=1}^n \alpha_{ri} \dot{q}_i + a_r \quad (r = 1, 2, \dots, n).$$

式中: α_{ri} 和 a_r 为组合系数, 这样系统的质点速度和刚体的角速度可以描述为

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \sum_{r=1}^n \mathbf{v}_r u_r + \mathbf{v}_t, \\ \boldsymbol{\omega} &= \sum_{r=1}^n \boldsymbol{\omega}_r u_r + \boldsymbol{\omega}_t. \end{aligned}$$

式中: $\mathbf{v}_r$ 为偏速度; $\boldsymbol{\omega}_r$ 为偏角速度.

作用在质点 j 上的力系和作用在刚体上的力矩系可简化到一固定点上, 成为主矢和主矩. 这样, 可以把作用在刚体上的外力 (外力矩) 统一用 $\mathbf{F}_j$ 表示. 同理, 把刚体上的惯性力和惯性力矩统一用 $\mathbf{F}_j^*$ 表示. 广义主动力是外力 $\mathbf{F}_j$ 与第 j 点的偏速度的点积, 广义惯性力是惯性力 $\mathbf{F}_j^*$ 与第 j 点的偏速度的点积, 即

$$F_{jr} = \mathbf{F}_j \cdot \mathbf{v}_{jr}, F_{jr}^* = \mathbf{F}_j^* \cdot \mathbf{v}_{jr}^*.$$

2.2 五杆机构动力学方程的建立

图2为带有牛顿参考系的二自由度平面五杆机构动力学建模简图, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为空间3个方向的单位矢量. 已知各杆杆长为 l_1, l_2, l_3, l_4 和 l_5 , 假设质心位置处于杆长的 $1/2$ 处, 载荷 F 作用在 C 点处, 大小不变, 方向与 C 点的速度方向相反. 且已知主动件 (两连架杆) 的运动规律, 构件的质量和绕质心的转动惯量. 我们的目的是通过列出动力学方程来求出作用在驱动杆件上的平衡力矩. 约定各构件质心代号为 $1, 2, 3, 4$, 求解过程如下.

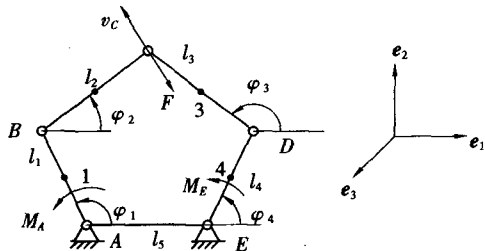


图2 五杆机构动力学建模简图

1) 求各质心点、外力作用点的偏速度和各刚体偏角速度. 以构件 l_1, l_4 的角位移 φ_1, φ_4 为独立变量可构成完整的多刚体系统, Kane 方程用广义速率 $u_1 = \dot{\varphi}_1, u_2 = \dot{\varphi}_4$ 来描述系统.

由 $\boldsymbol{\omega}_1 = \dot{\varphi}_1 \mathbf{e}_3 = u_1 \mathbf{e}_3$ 得

$$\omega_{11} = \frac{\partial \boldsymbol{\omega}_1}{\partial u_1} = \mathbf{e}_3, \omega_{12} = \frac{\partial \boldsymbol{\omega}_1}{\partial u_2} = 0.$$

由 $\boldsymbol{\omega}_4 = \dot{\varphi}_4 \mathbf{e}_3 = u_2 \mathbf{e}_3$ 得

$$\omega_{41} = \frac{\partial \boldsymbol{\omega}_4}{\partial u_1} = 0, \omega_{42} = \frac{\partial \boldsymbol{\omega}_4}{\partial u_2} = \mathbf{e}_3.$$

又由质心1处的速度 $\mathbf{v}_1 = u_1 \frac{l_1}{2} (\mathbf{e}_2 \cos \varphi_1 - \mathbf{e}_1 \sin \varphi_1)$ 得

$$v_{11} = \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial u_1} = \frac{l_1}{2} (\mathbf{e}_2 \cos \varphi_1 - \mathbf{e}_1 \sin \varphi_1),$$

$$v_{12} = \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial u_2} = 0.$$

由 $\mathbf{v}_4 = u_2 \frac{l_4}{2} (\mathbf{e}_2 \cos \varphi_4 - \mathbf{e}_1 \sin \varphi_4)$ 得

$$v_{41} = \frac{\partial \mathbf{v}_4}{\partial u_1} = 0,$$

$$v_{42} = \frac{\partial \mathbf{v}_4}{\partial u_2} = \frac{l_4}{2} (\mathbf{e}_2 \cos \varphi_4 - \mathbf{e}_1 \sin \varphi_4).$$

构件3、4的偏速度、偏角速度可由约束条件获得. 把机构虚拟成封闭的矢量图, 可得

$$\begin{cases} l_1 \cos \varphi_1 + l_2 \cos \varphi_2 = l_5 + l_4 \cos \varphi_4 + l_3 \cos \varphi_3, \\ l_1 \sin \varphi_1 + l_2 \sin \varphi_2 = l_4 \sin \varphi_4 + l_3 \sin \varphi_3. \end{cases} \quad (9)$$

对式(9)两端求导得

$$\begin{cases} \dot{\varphi}_1 l_1 \sin \varphi_1 + \dot{\varphi}_2 l_2 \sin \varphi_2 = \\ \dot{\varphi}_4 l_4 \sin \varphi_4 + \dot{\varphi}_3 l_3 \sin \varphi_3, \\ \dot{\varphi}_1 l_1 \cos \varphi_1 + \dot{\varphi}_2 l_2 \cos \varphi_2 = \\ \dot{\varphi}_4 l_4 \cos \varphi_4 + \dot{\varphi}_3 l_3 \cos \varphi_3. \end{cases} \quad (10)$$

由式(10)可得

$$\begin{cases} \boldsymbol{\omega}_2 = \left[\frac{u_2 l_4 \sin(\varphi_4 - \varphi_3) - u_1 l_1 \sin(\varphi_1 - \varphi_3)}{l_2 \sin(\varphi_2 - \varphi_3)} \right] \mathbf{e}_3, \\ \boldsymbol{\omega}_3 = \left[\frac{u_1 l_1 \sin(\varphi_1 - \varphi_2) + u_2 l_4 \sin(\varphi_2 - \varphi_4)}{l_3 \sin(\varphi_3 - \varphi_2)} \right] \mathbf{e}_3. \end{cases}$$

从而

$$\omega_{21} = \frac{\partial \boldsymbol{\omega}_2}{\partial u_1} = -\frac{l_1 \sin(\varphi_1 - \varphi_3)}{l_2 \sin(\varphi_2 - \varphi_3)} \mathbf{e}_3,$$

$$\omega_{22} = \frac{\partial \boldsymbol{\omega}_2}{\partial u_2} = \frac{l_4 \sin(\varphi_4 - \varphi_3)}{l_2 \sin(\varphi_2 - \varphi_3)} \mathbf{e}_3,$$

$$\omega_{31} = \frac{\partial \boldsymbol{\omega}_3}{\partial u_1} = \frac{l_1 \sin(\varphi_1 - \varphi_2)}{l_3 \sin(\varphi_3 - \varphi_2)} \mathbf{e}_3,$$

$$\omega_{32} = \frac{\partial \boldsymbol{\omega}_3}{\partial u_2} = \frac{l_4 \sin(\varphi_2 - \varphi_4)}{l_3 \sin(\varphi_3 - \varphi_2)} \mathbf{e}_3.$$

因

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_B + \boldsymbol{\omega}_2 \frac{l_2}{2} (\mathbf{e}_2 \cos \varphi_2 - \mathbf{e}_1 \sin \varphi_2),$$

$$\mathbf{v}_B = l_1 \boldsymbol{\omega}_1 (\mathbf{e}_2 \cos \varphi_1 - \mathbf{e}_1 \sin \varphi_1),$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{21} &= (l_1 \cos \varphi_1 + \frac{l_2}{2} \omega_{21} \cos \varphi_2) \mathbf{e}_2 - \\ &\quad (l_1 \sin \varphi_1 + \frac{l_2}{2} \omega_{21} \sin \varphi_2) \mathbf{e}_1, \end{aligned}$$

$$v_{22} = \frac{l_2}{2} \omega_{22} (e_2 \cos \varphi_2 - e_1 \sin \varphi_2).$$

同理可得

$$v_{C1} = (l_1 \cos \varphi_1 + l_2 \omega_{21} \cos \varphi_2) e_2 - (l_1 \sin \varphi_1 + l_2 \omega_{21} \sin \varphi_2) e_1,$$

$$v_{C2} = l_2 \omega_{22} (e_2 \cos \varphi_2 - e_1 \sin \varphi_2),$$

$$v_{31} = \frac{l_3}{2} \omega_{31} (e_2 \cos \varphi_3 - e_1 \omega_{21} \sin \varphi_3),$$

$$v_{32} = \left(l_4 \cos \varphi_4 + \frac{l_3}{2} \omega_{32} \cos \varphi_3 \right) e_2 - \left(l_4 \sin \varphi_4 + \frac{l_3}{2} \omega_{32} \sin \varphi_3 \right) e_1.$$

(2) 广义主动力、广义惯性力和 Kane 方程.

在 Kane 方程中,理想约束力所对应的广义主动力等于零.五杆机构运动副中的约束为理想约束,即不计接触处的摩擦力的光滑表面.所以,在计算广义主动力时,可将理想约束力排除.

作用在五杆机构上的主动力分别有阻力 F , 两驱动力矩 M_A, M_E . 广义主动力 F_1 和 F_2 为

$$\begin{cases} F_1 = F \cdot v_{C1} + M_A \cdot \omega_{11} + M_E \cdot \omega_{41}, \\ F_2 = F \cdot v_{C2} + M_A \cdot \omega_{12} + M_E \cdot \omega_{42}. \end{cases} \quad (11)$$

广义惯性力的求解略复杂,它包括各构件的惯性力和惯性力矩.对应于 u_r 的广义惯性力 F_r^* 为

$$F_r^* = \sum_{j=1}^4 (F_j^* \cdot v_{jr} + T_j^* \cdot \omega_{jr}), r = 1, 2. \quad (12)$$

式中: F_j^*, T_j^* 分别为构件 j 的惯性力和惯性力矩.

设五杆机构中杆件 j 是均质杆,杆的质量为 m_j ,绕质心的转动惯量为 I_j , 则有

$$F_j^* = -m_j a_j = -m_j \ddot{y}_j e_m, (j = 1, \dots, 4; m = 1, 2, 3).$$

$$T_j^* = -I_j \ddot{\omega}_j = -I_j \ddot{\omega}_m, (j = 1, \dots, 4; m = 1, 2, 3).$$

将式(11)、(12)代入 Kane 方程 $F_r + F_r^* = 0, (r = 1, 2)$, 得

$$\begin{aligned} F \cdot v_{C1} + M_A \cdot \omega_{11} + M_E \cdot \omega_{41} = \\ \sum_{j=1}^4 (m_j \ddot{y}_j e_m \cdot v_{j1} + I_j \ddot{\omega}_j e_m \cdot \omega_{j1}), \\ F \cdot v_{C2} + M_A \cdot \omega_{12} + M_E \cdot \omega_{42} = \end{aligned}$$

$$\sum_{j=1}^4 (m_j \ddot{y}_j e_m \cdot v_{j2} + I_j \ddot{\omega}_j e_m \cdot \omega_{j2}).$$

由上式可知: Kane 方程中有两个驱动力矩,通过二元一次方程组可方便的求解出这两个驱动力矩.

通过以上的分析可以看出:由于惯性力的存在,五杆机构不但要克服外载荷做功,还要克服机构本身的惯性力做功.由动力学方程可知:影响机构的动力和功率分配(或主动杆的驱动力矩)的因素包括结构尺寸、运动参数、质量等,利用所得的方程,可以把减小伺服电机功率为目标对机构进行优化设计.

3 结 语

1) 惯性力对机构的影响很大,同时动力学研究是实现机构精确控制和驱动电机选择的基础.

2) 本文的研究是平面五杆机构设计和进一步深入研究的基础.

参考文献:

- [1] 杭伟,顾文艳,张旭.机械系统运动仿真结果的动画演示[J].中国农业大学学报.1999,4(4):82-85.
- [2] 马承文,邹慧君.平面闭链五杆机构动力学研究[J].机械设计与研究.2002,18(1):22-24.
- [3] 王知行,李建生,王哲.机械CAD与仿真技术[M].哈尔滨工业大学出版社.2000,77-82.
- [4] 王树新,姜文兰,刘又午.多臂机器人系统的动力学分析与实验[J].天津大学学报.1996,29(4):533-537.
- [5] DJUROVIC M D, VUKOBRATOVIC M K. A Contribution to dynamic modeling of cooperating manipulation[J]. Mechanism and Machine Theory. 1990, 25(4):407-415.
- [6] DIBAKAR S, MRUTHYUNJAYA T S. A centro-based characterization of singularities in the workspace of planar closed-loop manipulators[J]. Mechanism and Machine Theory, 1998, 33(8):1091-1100.

(编辑 姚向红)